Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

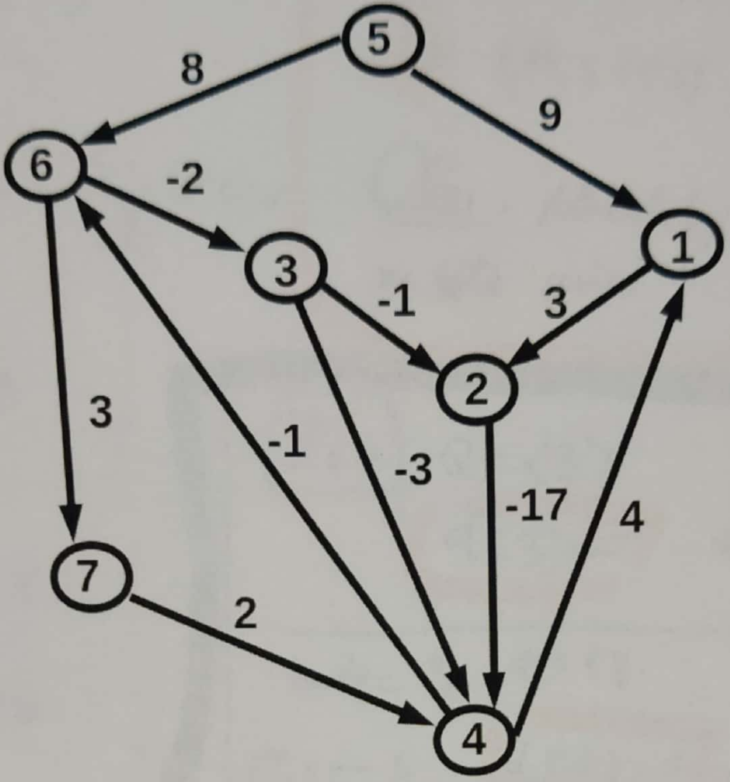
94

SUBIECTUL I (10p = 5x 2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu **toate** paginile **NUMEROTATE** (1/n, 2/n, …, n/n)
Timp de lucru: 40 min (**inclusiv** încărcarea pozelor pe moodle)

T2.V1

BAREM



1. Considerați graful **orientat** și realizați o parcurgere DFS pornind din nodul **5** în urma căreia să se evidențieze timpii de **start** și **finish** pentru fiecare nod.

2. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.** Să se calculeze folosind o parcurgere **BFS** distanța de la nodul **3** la toate celelalte noduri din graf.

3. Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile **6, 7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful neorientat și având costurile din figură**, găsiți un **arbore parțial de cost minim**, folosind **algoritmul lui Prim**,

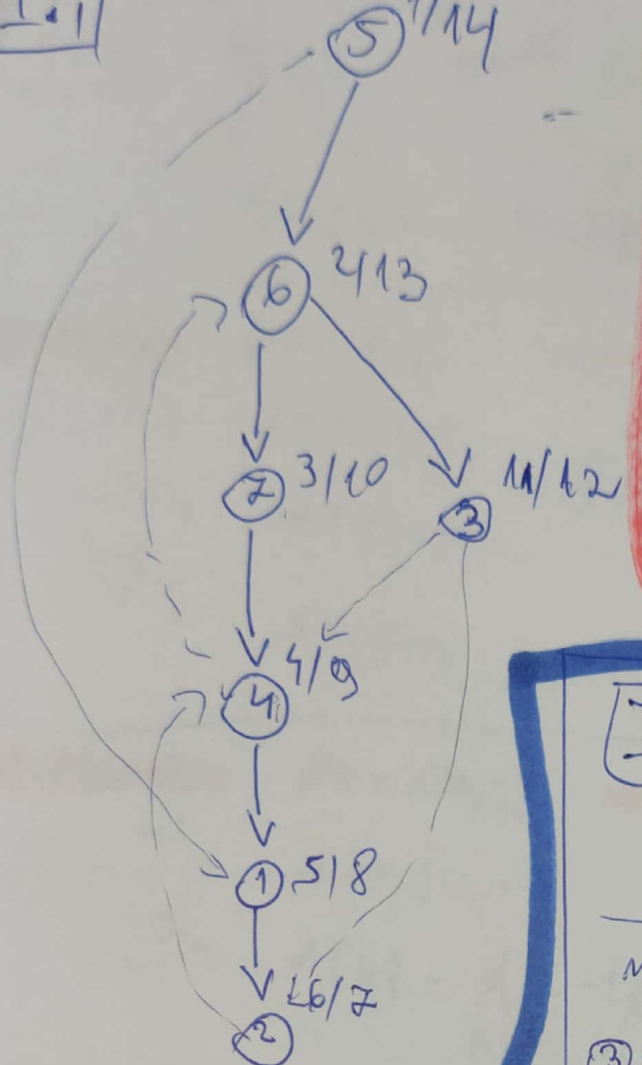
4. Considerând **graful orientat** precizați care sunt **componetele tare-conexe** ale grafului.

5. Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile **5, 6, 7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful orientat** și cu **costurile din figură,** cu excepția muchiei **2 -> 4** pentru care costul devine **17**, aplicați primii 3 pași ai algoritmului Floyd-Warshall, specificând matricele $D^{(0)}$, $D^{(1)}$, $D^{(2)}$, $D^{(3)}$. Dacă va este mai ușor, **puteți** specifica la fiecare pas doar acele elemente din matrice care se modifică față de pasul anterior.

Observații despre redactare

- Pentru subpunctul 1 rezolvarea se poate face folosind un desen.
- Pentru subpunctele 2 și 3 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.
- Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.
- Pentru subpunctul 5 se cere **doar** specificarea elementelor care se modifică în matricea de distanțe la fiecare pas. Orice desen / notație suplimentar(ă) este opțional(ă).

I.1



BAREM 2P

1P CORECTITUDINE ARBORE

1P [0,5+0,5] CORECTITUDINE TIMPI

Obs. Arborele (și implicit timpii) nu este unic!

I.2 Q = {3}

d[3]=0   d[i≠3]=∞

node = 3   Q = {}

3 — 6   d[6]=1   Q += 6
  — 4   d[4]=1   Q += 4
  — 2   d[2]=1   Q += 2

node = 6   Q = {~~6~~, 4, 2}

6 — 5   d[5]=2   Q += 5
  — 4
  — 7   d[7]=2   Q += 7

node = 4   Q = {~~4~~, 2, 5, 7}

4 — 7   —
  — 6   —
  — 3   —
  — 2   —
  — 1   d[1]=2   Q += 1

Q = {2, 5, 7, 1}

La următorii pași se scot noduri fără a se face actualizări

	1	2	3	4	5	6	7
d	2	1	0	1	2	1	2

BAREM: 2P

1P → STARE COADĂ

1P → vector dist. corect.

Obs1 Se punctează cu maxim și dacă nu se scrie vectorul completat la final dar se încadrează pe parcurs valoarea finală d[i].

Obs2 Parcurgerea nu e unică, dar d este!

I.3

Obs| APM e unic, neapărat NU!

BAREM 2D|

2/4

1P → STARE PQ

0.5P → APM FINAL (DESEN SAU LISTĂ)

0.5P → COST APM

$R_{(root)} = 1$ (poate fi oricare)

$PQ = \{1\}$

$d[1] = 0$, $d[\overset{i <> 1}{i}] = \infty$

---

node = 1 $PQ = \{\}$

$① \xrightarrow{3} 2$ $d[2] = 3$

$\quad \llcorner \xrightarrow{4} 4$ $d[4] = 4$

$\quad \llcorner \xrightarrow{9} 5$ $d[5] = 9$

$PQ = \{2, 4, 5\}$

ADM INTERMEDIAR →

NU este necesar pt. punctaj

---

node = 2 $PQ = \{4, 5\}$

$② \xrightarrow{-1} 3$ $d[3] = -1$ $PQ += 3$

$\quad \llcorner \xrightarrow{-17} 4$ $d[4] = \underset{OLD}{\cancel{4}} = \underset{NEW}{-17}$

---

node = 4 $PQ = \{3, 5\}$

$④ \xrightarrow{-3} ③$ $d[3] = \cancel{-1} = -3$

---

node = 3 $PA = \{5\}$

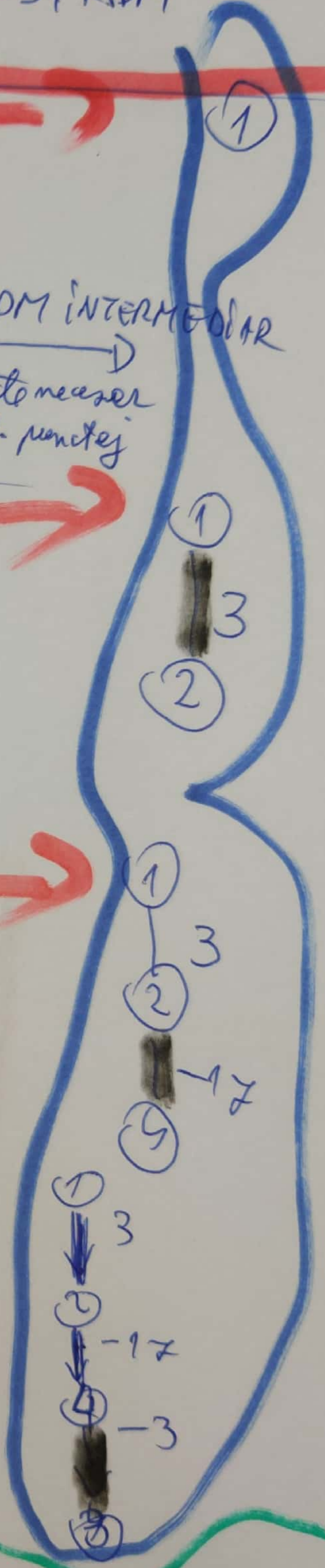
$③ - 2$ SKIP

$\quad \llcorner 4$ SKIP

---

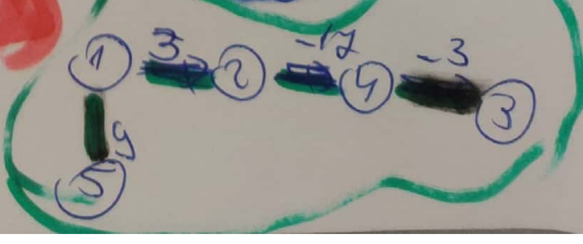
node = 5 $PQ = \{\}$

STOP

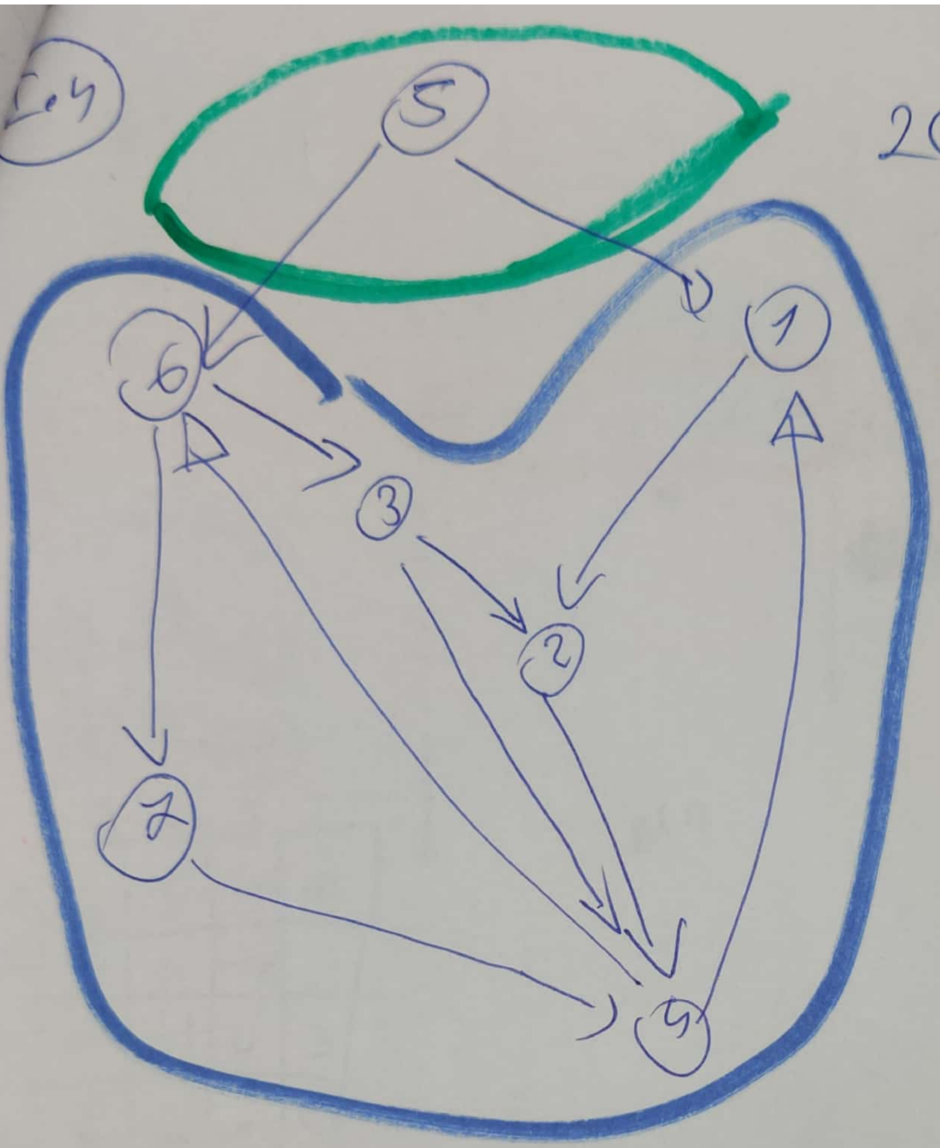


COST APM = 3 − 17 − 3 + 9 = 26

$\{\overset{x\,y\,c}{(1,2,3)}, (2,4,-17), (4,3-3), (1,5,9)\}$ ← APM → (DESEN sau LISTĂ)



C.4



2CTC

{5}

{1,2,3,4,6,7}

BAREM 2p

2x1p per CTC

Se poate desena sau specifica ce multimi

5

① $\xrightarrow{3}$ ②

② $\xrightarrow{+17}$ ④

③ $\xrightarrow{-1}$ ②

③ $\xrightarrow{-3}$ ④

④ $\xrightarrow{4}$ ①

	1	2	3	4
1	0	3	∞	∞
2	∞	0	-17	
3	∞	-1	0	-3
4	4	∞	∞	0

$D^{(0)}$

k=1

④ $\xrightarrow{4}$ ① $\xrightarrow{3}$ ②

d[4][2] = ~~∞~~ 7

$D^{(1)}$

k=2

① $\xrightarrow{3}$ ② $\xrightarrow{17}$ ④

d[1][4] = 20

③ $\xrightarrow{-1}$ ② $\xrightarrow{17}$ ④ (skip)

[redacted]

$D^{(2)}$

k=3

$D^{(3)}$

NIMIC - PWP, deoarece nu exista muchii incidente in 3

BAREM 2p

4 x 0.5 p
- D(0)
- D(1)
- D(2)
- D(3)